

Tensor Canonical Polyadic Decomposition and the Complexity of Matrix Multiplication

La fattorizzazione CP

Siano A, B, C degli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Definizione 1 (Mappa/forma bilineare). Una **mappa bilineare** è un'applicazione $\varphi : A \times B \rightarrow C$ lineare in ogni componente. Se $C = \mathbb{K}$ è detta **forma bilineare**.

Definizione 2 (Spazio dei tensori). Dati degli spazi vettoriali di dimensione finita A, B, C indichiamo lo **spazio dei tensori** di ordine tre con $A \otimes B \otimes C$. Lo definiamo come l'insieme delle mappe bilineari $\varphi : A^* \times B^* \times C^* \rightarrow \mathbb{K}$.

Definizione 3. Quando $A = \mathbb{R}^m, B = \mathbb{R}^n, C = \mathbb{R}^p$, indichiamo con $\mathbb{R}^{m \times n \times p}$ lo **spazio dei tensori (in coordinate)** di ordine 3.

Definizione 4. Un **tensore di rango uno** è un elemento

$$a \otimes b \otimes c \in A \otimes B \otimes C.$$

tale che

$$a \otimes b \otimes c(\alpha, \beta, \gamma) = \alpha(a)\beta(b)\gamma(c),$$

per ogni $(\alpha, \beta, \gamma) \in A^* \times B^* \times C^*$.

Esempio 5. In $\mathbb{R}^{m \times n}$, fissati dei vettori $a = [a_1, \dots, a_m]^\top$ e $b = [b_1, \dots, b_n]^\top$,

$$a \otimes b = ab^\top = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \cdots & a_m b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Definizione 6. Il **rango** di un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$ è il minimo intero positivo R tale che T si può scrivere come somma di R tensori di rango uno.

Definizione 7 (Canonical Polyadic Decomposition). Dati degli spazi A, B, C e dei vettori Un tensore $T \in A \otimes B \otimes C$ ammette una **fattorizzazione CP** di rango al più R se si può scrivere come somma di R tensori di rango uno

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_2 \otimes c_2 + \dots + a_R \otimes b_R \otimes c_R.$$

In $\mathbb{R}^{m \times n \times p}$ la indichiamo con $T = \llbracket A, B, C \rrbracket$, dove

$$A = [a_1, \dots, a_R], B = [b_1, \dots, b_R], C = [c_1, \dots, c_R].$$

Il problema del rango

Ci aspettiamo che il rango tensoriale si comporti come il rango matriciale.

Complessità

- Calcolare il rango tensoriale è NP-hard REF
- Il miglior approssimante di una matrice M di rango R è la decomposizione SVD

$$M = U\Sigma V^* = \sum_{r=1}^{\text{rank}(A)} \sigma_r u_r \otimes v_r, \quad \sigma_r \geq \sigma_{r+1}.$$

Per un tensore T , calcolare il miglior approssimante $\hat{T} = \llbracket A, B, C \rrbracket$ di rango R

$$\min_{A,B,C} \|T - a_1 \otimes b_1 \otimes c_1 - \dots - a_r \otimes b_r \otimes c_r\|$$

è mal posto.

Border rank

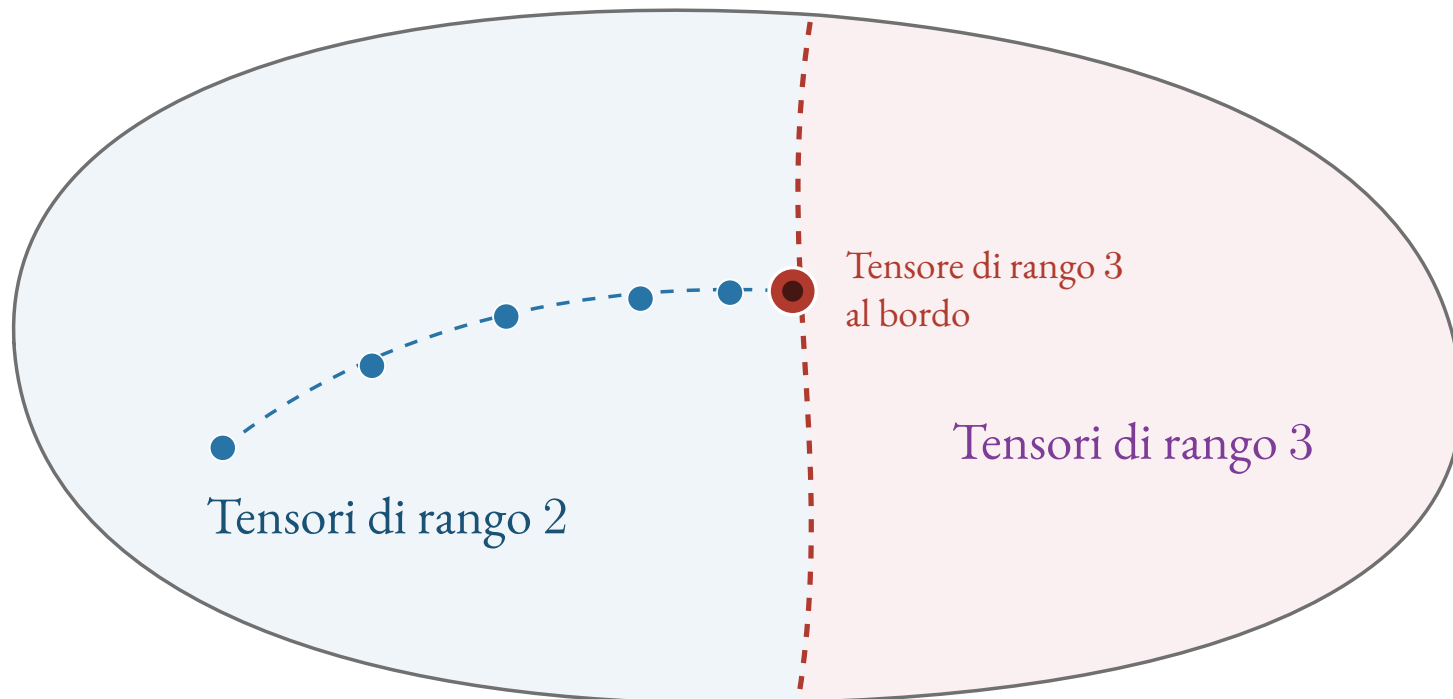
Proprietà 1. Una successione di matrici di rango r tende a una matrice di rango $\leq r$.

Border rank

Proprietà 2. L'insieme dei tensori

$$\{T \in A \otimes B \otimes C \mid T \text{ ha rango } r\}$$

non è chiuso.



Esempio 3. La successione di tensori di rango 2

$$T_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \otimes (b_1 + \varepsilon b_2) \otimes (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

per $\varepsilon \rightarrow 0$ converge a un tensore di rango 3

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

in quanto

$$T_\varepsilon = T + O(\varepsilon).$$

Definizione 4 (Border rank). Un tensore T ha **border rank** r se è limite di una successione di rango r ma non è limite di una successione di tensori di rango s , per ogni $s < r$. Lo indichiamo con $\underline{R}(T)$.

Rango massimo

Per i tensori $n \times m \times p$ il rango può superare le dimensioni degli spazi.

Esempio 1. Nel caso $2 \times 2 \times 2$ il rango massimo è 3.

Rango tipico

Una matrice M ha rango massimo con probabilità 1

I tensori possono avere più ranghi per un certo formato. Tale fenomeno è detto **rango tipico**.

Esempio 1. Per un tensore reale $2 \times 2 \times 2$, i ranghi tipici sono $\{2, 3\}$.

Il Teorema di Kruskal

Data una decomposizione $T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r$ di rango R , se i fattori sono “abbastanza” indipendenti, allora la decomposizione è unica.

Una decomposizione non unica

La decomposizione di una matrice M in somma di r matrici di rango uno

$$M = UV^\top = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_rv_r.$$

non è mai unica, in quanto esistono infinite matrici invertibili P tali che

$$M = UPP^{-1}V^\top = (UP)(VP^{-\top})^\top.$$

PAUSE Per i tensori c'è speranza! L'unicità per la fattorizzazione CP esiste a meno di permutazioni e riscalamento dei fattori.

Essenziale unicità

Definizione 1 (Essenziale unicità). Una fattorizzazione

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r \in A \otimes B \otimes C$$

di rango R è **essenzialmente unica** se esistono degli scalari

$$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \dots, \alpha_R, \beta_R, \gamma_R$$

tali che $\alpha_r \beta_r \gamma_r = 1$ e una permutazione $\sigma \in \mathfrak{S}_R$ tali che

$$T = \sum_{r=1}^R \alpha_r a_{\sigma(r)} \otimes \beta_r b_{\sigma(r)} \otimes c_r c_{\sigma(r)}.$$

k-rango

Definizione 1 (r -posizione generale). Dato uno spazio vettoriale finito W e sia $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$ un insieme di punti. Diciamo che i punti di $\mathcal{S}$ sono in

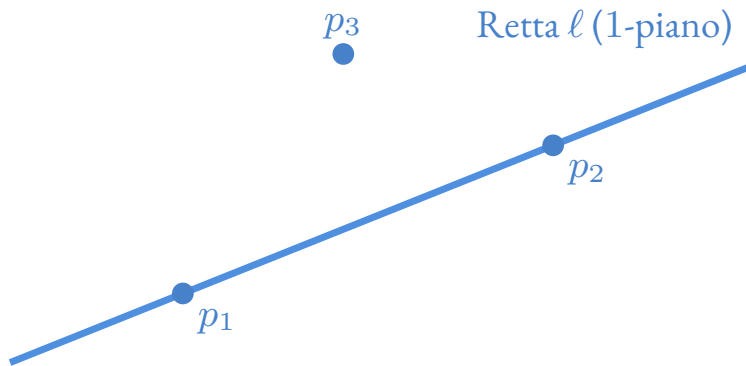
- **2-posizione generale** se nessuna coppia di punti coincide.
- **3-posizione generale** se nessuna terna di punti giace su una retta.

r -posizione generale se nessuna r -upla giace su un sottospazio proiettivo di dimensione $r - 2$.

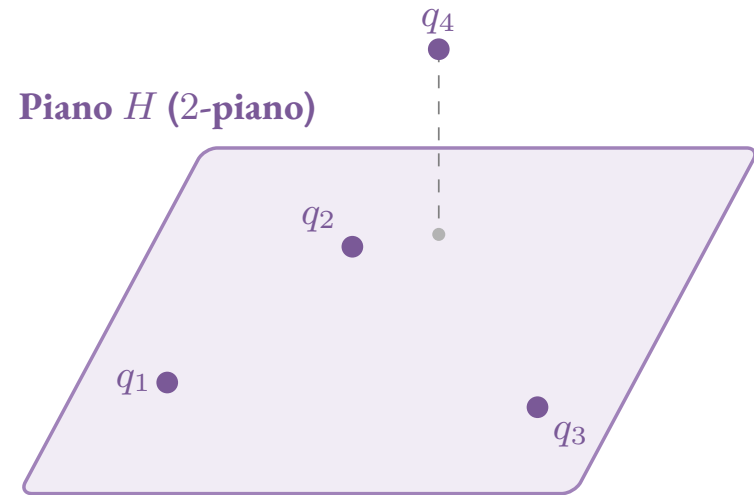
Definizione 2 (k -rango). Dato un sottoinsieme di punti $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$, il **k -rango** è il massimo intero positivo r tale che i punti di $\mathcal{S}$ sono in posizione generale.

Lo indichiamo con k_S .

3-posizione generale



4-posizione generale



k-rango

Osservazione 3. La definizione originale di Kruskal era: data una matrice M , il k -rango k_M è il massimo intero positivo r tale che ogni sottoinsieme di r colonne di M sono vettori linearmente indipendenti.

Il Teorema di Kruskal

Teorema 1 (Kruskal ^[1] ^[2]). *Sia $T \in A \otimes B \otimes C$ un tensore che ammette una fattorizzazione*

$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r.$$

Siano $\mathcal{S}_A = \{[u_r]\}$, $\mathcal{S}_B = \{[v_r]\}$, $\mathcal{S}_C = \{[w_r]\}$. Se vale

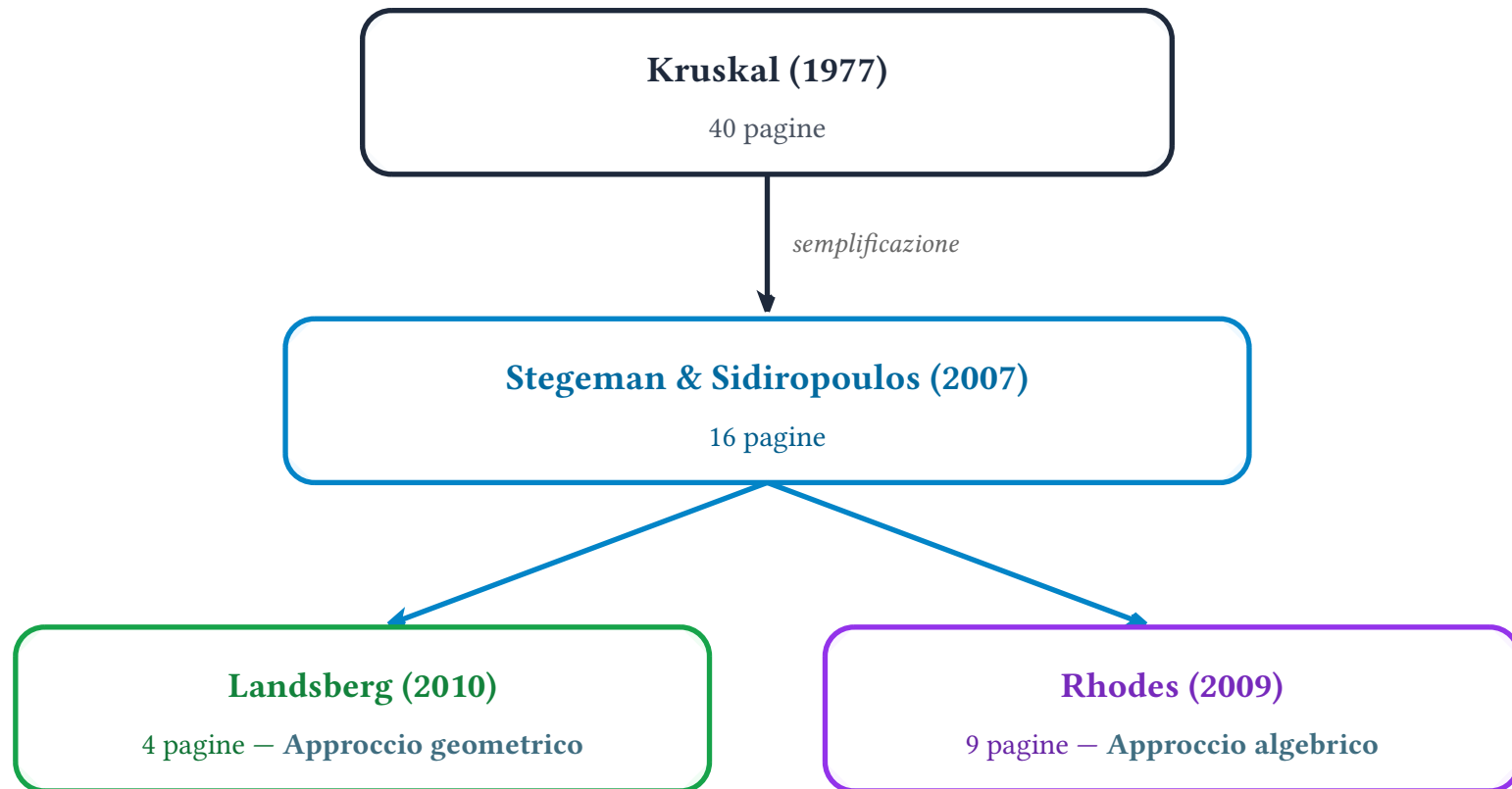
$$R \leq \frac{1}{2} \left(k_{\mathcal{S}_A} + k_{\mathcal{S}_B} + k_{\mathcal{S}_C} \right) - 1, \quad (\text{K-3D})$$

allora T ha rango R e la sua fattorizzazione è essenzialmente unica.

^[1]J. B. Kruskal, «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 18, fasc. 2, pp. 95–138, 1977, doi: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6).

^[2]J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>

Semplificazione delle dimostrazioni



Il permutation lemma

Proposizione 1 (Permutation lemma). *Siano $\mathcal{S} = \{p_1, \dots, p_R\}$ e $\tilde{\mathcal{S}} = \{q_1, \dots, q_R\}$ due insiemi di punti in $\mathbb{P}W$ a due a due distinti, e supponiamo che $\langle \tilde{\mathcal{S}} \rangle = W$. Se ogni iperpiano $H \subset \mathbb{P}W$ che contiene almeno $\dim(H) + 1$ punti di $\tilde{\mathcal{S}}$ è tale che*

$$\#(\mathcal{S} \cap H) \leq \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap H),$$

allora $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$.

IDEA

Il permutation lemma

Caso speciale (probabilmente in fondo)

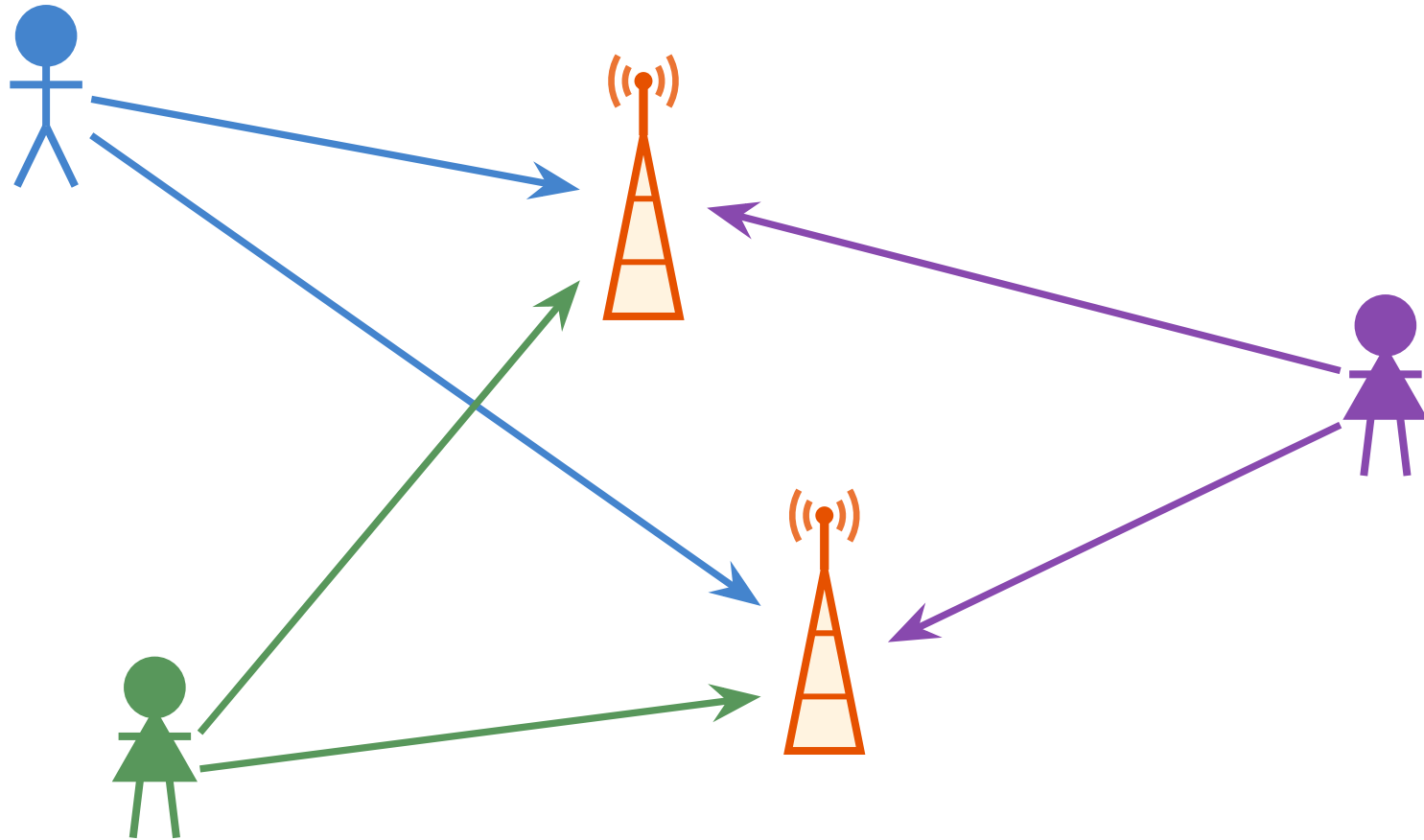
Proposizione 2 (Landsberg ^[2]). *Dati degli spazi vettoriali A, B, C di dimensioni $\dim(A) = \dim(B) = \dim(C) = a$ e un tensore T di rango multilineare (a, a, a) . Se T ha rango a allora la fattorizzazione è unica. In particolare, quando $k_{S_A} = k_{S_B} = k_{S_C} = a$, la condizione dell'Equazione (K-3D) si estende ad*

$$a \leq R \leq \frac{1}{2}(a + a + a) = \frac{3}{2}a - 1.$$

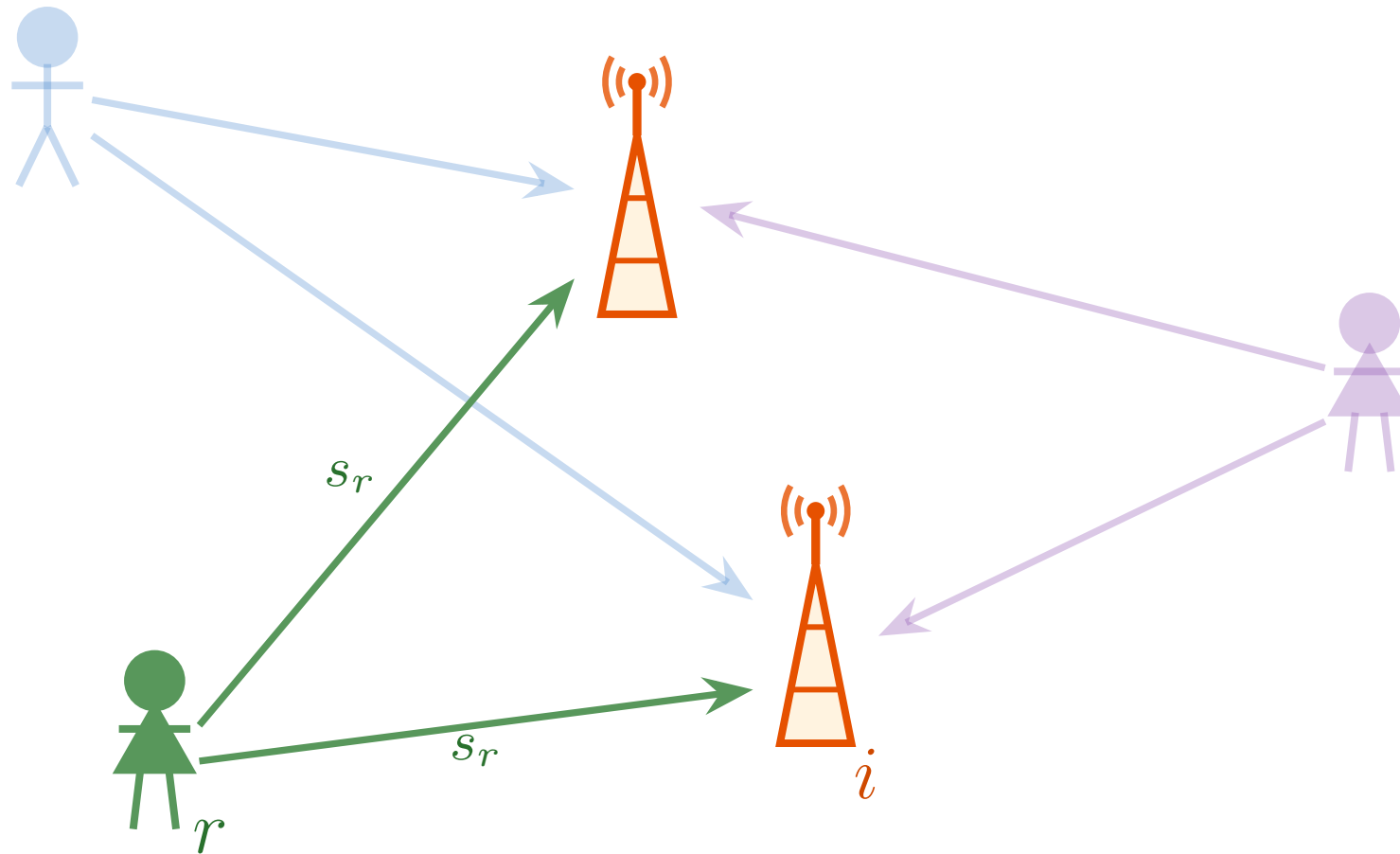
^[2]J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>

Applicazione all'analisi di segnali

Localizzazione di omini

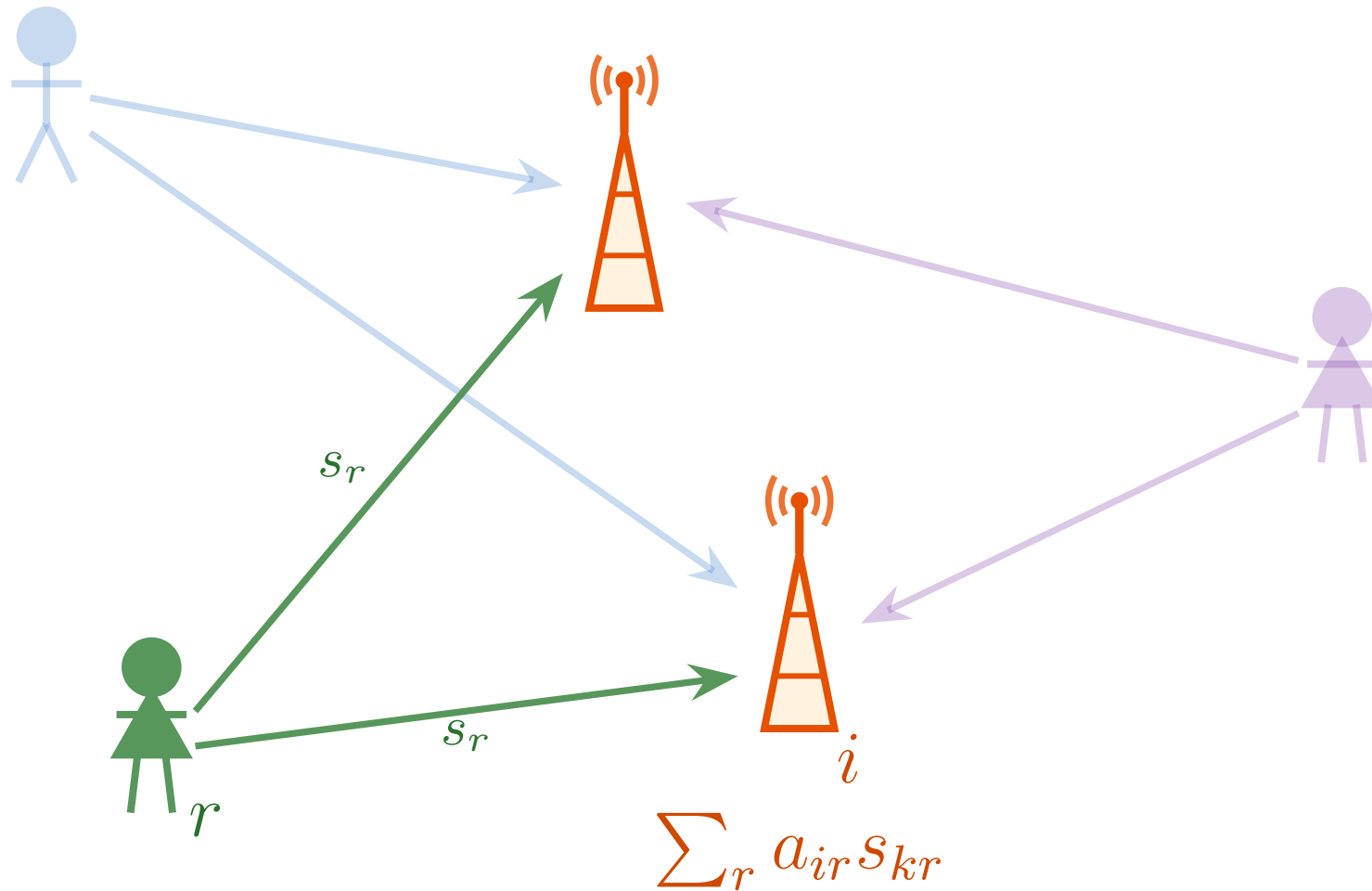


Localizzazione di omini



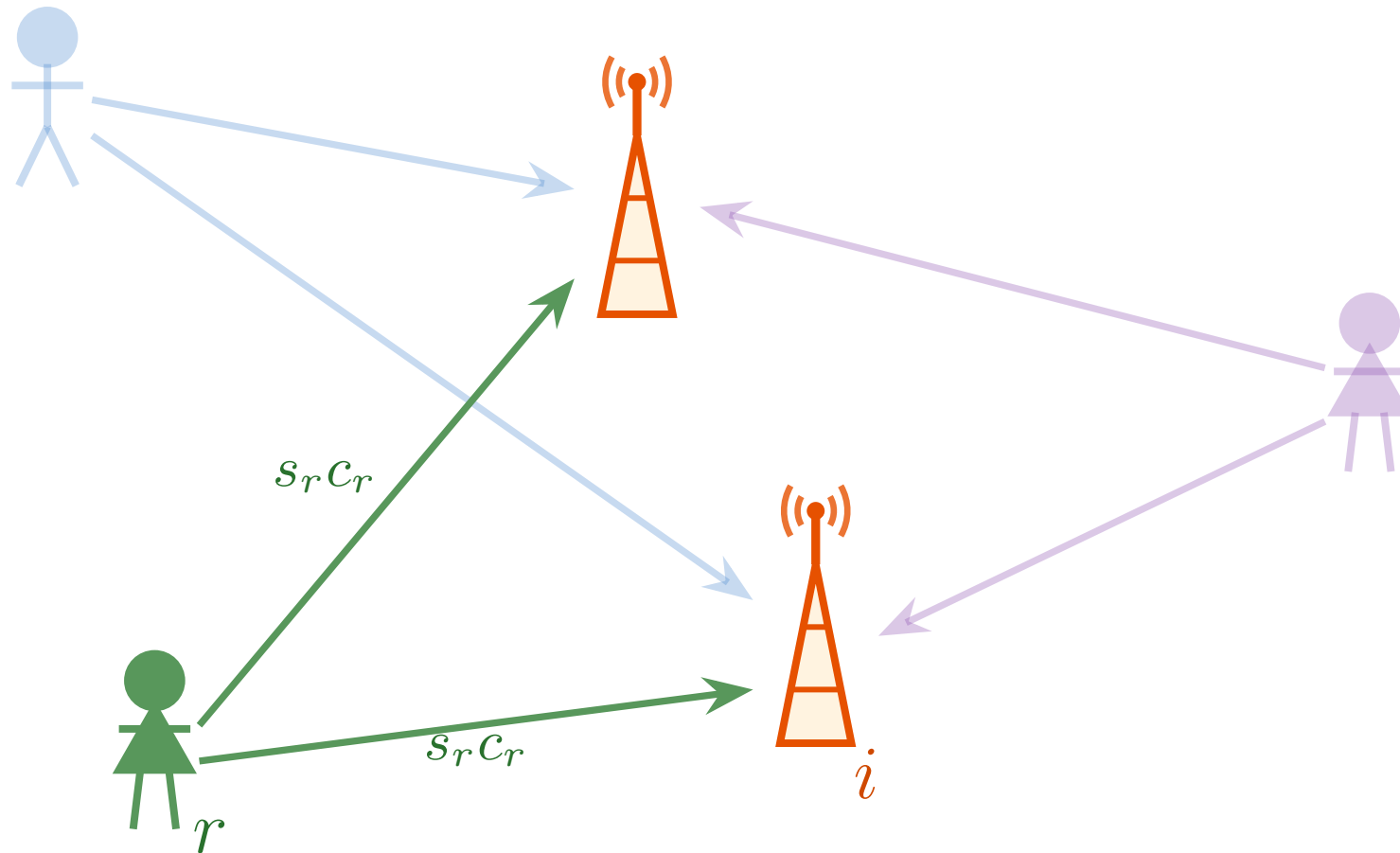
Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{K_r}]$.

Localizzazione di omini



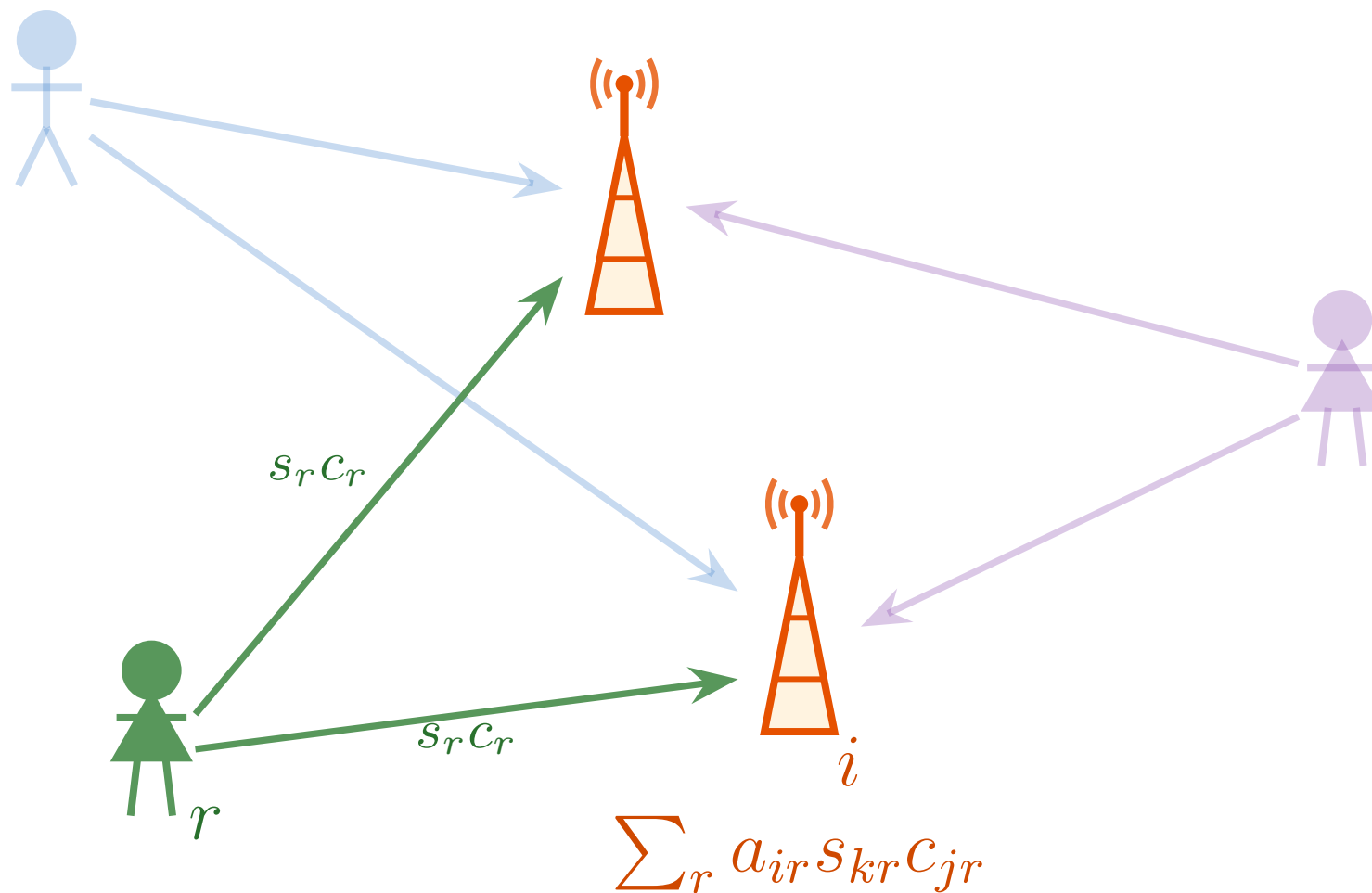
Otteniamo una matrice $T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r$, ma **non c'è unicità**.

Localizzazione di omini



Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{K_r}]$ e codice $c_r = [c_{1r}, \dots, c_{J_r}]$.

Localizzazione di omini



Otteniamo un tensore $T = \llbracket A, S, C \rrbracket = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r \otimes c_r$.

Esperimento numerico

La condizione di Kruskal

$$2(R + 1) \leq k_A + k_S + k_C$$

diventa (i fattori A, S, C hanno rango massimo)

$$2(R + 1) \leq \min(I, R) + \min(K, R) + \min(J, R)$$

Per $R = 4, K = 100, I = 5, J = 16$ è soddisfatta:

$$2(4 + 1) = 10 \leq 4 + 4 + 4$$

Recuperiamo il tensore T approssimandolo con un tensore $\hat{T}$ tramite l'algoritmo CP ALS

$$\min_{\hat{A}, \hat{S}, \hat{C}} \|T - \llbracket \hat{A}, \hat{S}, \hat{T} \rrbracket\|.$$



Se a T aggiungiamo del rumore gaussiano W_σ in scala σ variabile, otteniamo

$$T_{\sigma'} = T + W_\sigma,$$

TABELLA CON I VARI LIVELLI?





Applicazione alla complessità aritmetica

Definizione 1. Un **algoritmo di moltiplicazione veloce** è un algoritmo che usa asintoticamente un numero minore di moltiplicazioni rispetto alle addizioni.

Definizione 2 (Moltiplicazione matriciale). Fissati degli interi positivi m, n, p , **la moltiplicazione tra due matrici** $m \times n$ e $n \times p$ è una mappa bilineare

$$\langle m, n, p \rangle : \mathbb{C}^{m \times n} \times \mathbb{C}^{n \times p} \rightarrow \mathbb{C}^{m \times p}$$
$$(A, B) \mapsto C = AB.$$

Spesso ci riferiremo a $\langle m, n, p \rangle$ chiamandolo «algoritmo».

Idea:

Possiamo descrivere un algoritmo di moltiplicazione con un tensore e sperare di ridurre la complessità aritmetica.

Bilinear computation

Data una mappa bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$, per ogni $r = 1, \dots, R$ siano $f_r \in U^*$, $g_r \in V^*$, $w_r \in W$ tali che

$$\varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R f_r(u)g_r(v)w_r,$$

per ogni $u \in U, v \in V$.

La r -upla $(f_1, g_1, w_1, \dots, f_r, g_r, w_r)$ è detta **bilinear computation**.

Bilinear computation

Data una mappa bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$, per ogni $r = 1, \dots, R$ siano $f_r \in U^*$, $g_r \in V^*$, $w_r \in W$ tali che

$$\varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R f_r(u)g_r(v)w_r,$$

per ogni $u \in U, v \in V$.

La r -upla $(f_1, g_1, w_1, \dots, f_r, g_r, w_r)$ è detta **bilinear computation**.
La lunghezza di una bilinear computation è detta **bilinear complexity (o rango)** di φ , e si indica con $R(\varphi)$.

Rappresentazione low-rank di forme bilineari

Proposizione 1. *Data una decomposizione*

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r$$

Possiamo scrivere una forma bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$ come una bilinear computation della forma

$$\varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R (a_r^\top u) (b_r^\top v) c_r.$$

Rappresentazione low-rank del prodotto matriciale

Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, poste $u = \text{vec}(A)$, $v = \text{vec}(B)$ abbiamo un algoritmo di moltiplicazione veloce a partire da una bilinear computation

$$\text{vec}(C^\top) = \varphi(u, v) = \sum_{r=1}^R \underbrace{(a_r^\top \text{vec}(A))}_{f_r} \cdot \underbrace{(b_r^\top \text{vec}(B))}_{g_r} c_r,$$

Active multiplications

Conseguenza: $\mathbf{R}(\langle n, m, p \rangle) =$

"Numero di moltiplicazioni matriciali".

Il rango (cambiare)

Vorremmo tenere traccia della complessità ogni volta che troviamo una decomposizione di $\langle n, n, n \rangle$ di rango minore al variare di n .

L'esponente

Definizione 1. Un **circuito aritmetico** Γ è un grafo diretto, orientato, aciclico, finito, con vertici di grado entrante 0, 2 ed esattamente un vertice di grado uscente 0.

- I vertici di grado entrante 0 hanno etichette gli elementi di $\mathbb{K} \cup \{x_1, \dots, x_n\}$, e sono detti **inputs**.
- I vertici di grado entrante 2 hanno etichette $+$ oppure $*$ e sono detti **gates**.
- Se il grado uscente di un vertice è 0 è detto **output**.

L'esponente

Definizione 2 (Funzione costo). Sia una mappa bilineare $\varphi : U \times V \rightarrow W$, sia Γ un circuito aritmetico. La **funzione costo** associata a Γ è definita come

$$C_{\Gamma}(\varphi) = \# \text{moltiplicazioni per calcolare } \varphi \text{ su } \Gamma,$$

$$C_{\Gamma}^{\text{tot}}(\varphi) = \# \text{moltiplicazioni e addizioni per calcolare } \varphi \text{ su } \Gamma,$$

Definizione 3 (Complessità aritmetica). Fissato $\mathcal{C}_{\varphi} = \{\text{circuiti } \Gamma' \text{ che calcolano } \varphi\}$, definiamo

$$L(\varphi) = \inf_{\Gamma \in \mathcal{C}_{\varphi}} C_{\Gamma}(\varphi), \quad \text{la } \textbf{complessità moltiplicativa} \text{ di } \varphi,$$

$$L^{\text{tot}}(\varphi) = \inf_{\Gamma \in \mathcal{C}_{\varphi}} C_{\Gamma}^{\text{tot}}(\varphi), \quad \text{la } \textbf{complessità totale} \text{ di } \varphi.$$

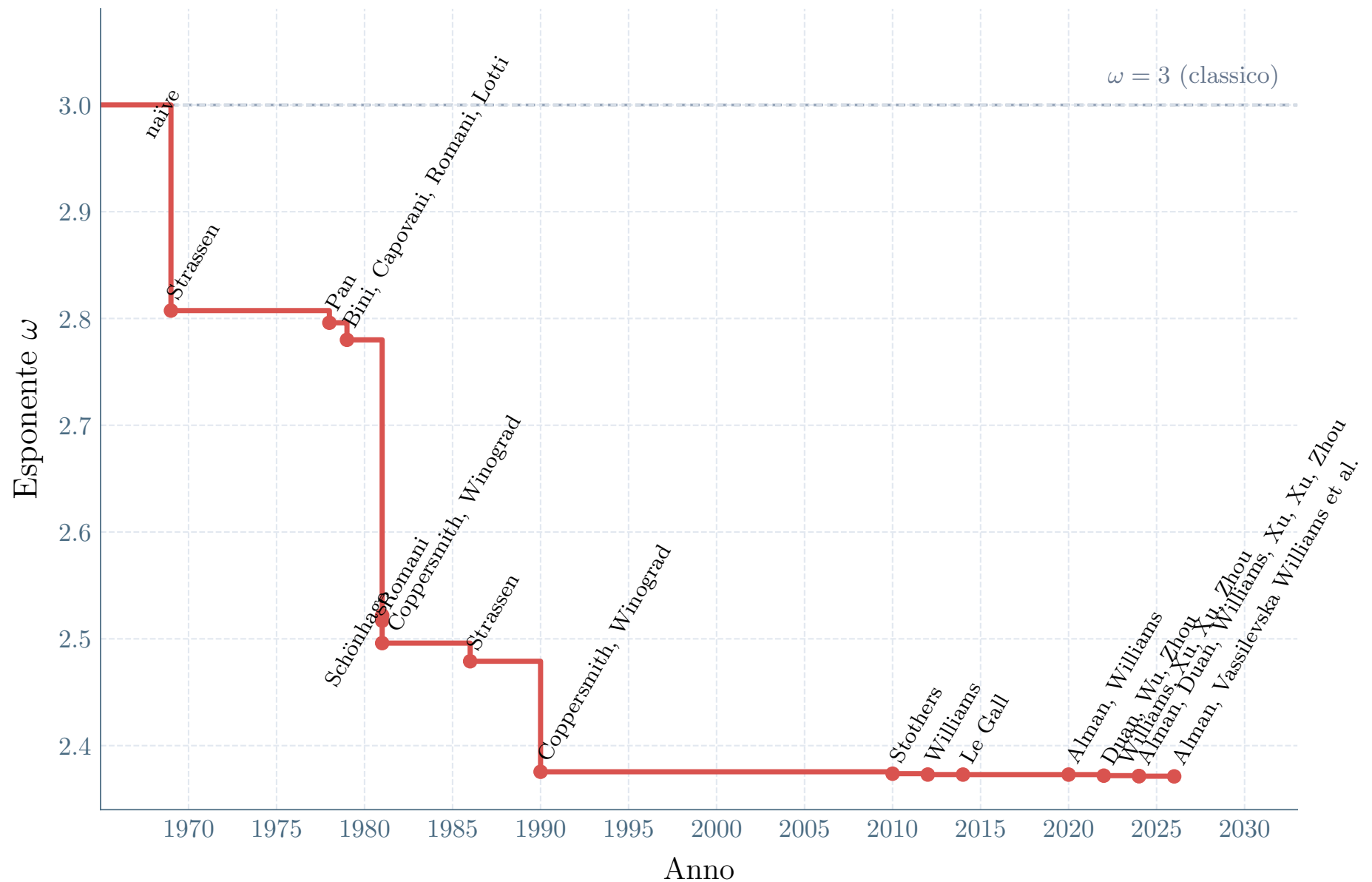
Definizione 4. Denotiamo con

$$M_{\mathbb{K}}(n) = L^{\text{tot}}(\langle n, n, n \rangle)$$

Definizione 5. L'esponente della moltiplicazione matriciale è il numero

$$\omega := \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid \text{La moltiplicazione tra due matrici in } \mathbb{R}^{n \times n} \\ \text{ha costo } o(n^\tau) \}.$$

Stime note su ω



L'algoritmo classico

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} f_1g_1 + f_2g_2 & f_3g_3 + f_4g_4 \\ f_5g_5 + f_6g_6 & f_7g_7 + f_8g_8 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} m_1 + m_2 & m_3 + m_4 \\ m_5 + m_6 & m_7 + m_8 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Fissata la base standard $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ dello spazio delle matrici 2×2 , possiamo scrivere la bilinear computation

$$\begin{aligned} C &= c_{11}E_{11} + c_{12}E_{12} + c_{21}E_{21} + c_{22}E_{22} \\ &= (m_1 + m_2)E_{11} + (m_3 + m_4)E_{12} \\ &\quad + (m_5 + m_6)E_{21} + (m_7 + m_8)E_{22} \\ &= \sum_{r=1}^8 m_r w_r. \end{aligned}$$

L'algoritmo corrisponde al tensore

$$\begin{aligned} \langle 2, 2, 2 \rangle &= (a_{11} \otimes b_{11} + a_{12} \otimes b_{21}) \otimes c_{11} \\ &\quad + (a_{21} \otimes b_{11} + a_{22} \otimes b_{21}) \otimes c_{21} \\ &\quad + (a_{11} \otimes b_{12} + a_{12} \otimes b_{22}) \otimes c_{12} \\ &\quad + (a_{21} \otimes b_{12} + a_{22} \otimes b_{22}) \otimes c_{22}. \end{aligned}$$

L'algoritmo di Strassen

Facendo alcune semplificazioni del risultato del prodotto matriciale, troviamo l'algoritmo di Strassen in forma tensoriale

$$\begin{aligned}
 \langle 2, 2, 2 \rangle = & (a_{11} + a_{22}) \otimes (b_{11} + b_{22}) \otimes (c_{11} + c_{22}) \\
 & + (a_{21} + a_{22}) \otimes b_{11} \otimes (c_{21} - c_{22}) \\
 & + a_{11} \otimes (b_{12} - b_{22}) \otimes (c_{12} + c_{22}) \\
 & + a_{22} \otimes (-b_{11} + b_{21}) \otimes (c_{21} + c_{11}) \\
 & + (a_{11} + a_{12}) \otimes b_{22} \otimes (-c_{11} + c_{12}) \\
 & + (-a_{11} + a_{21}) \otimes (b_{11} + b_{12}) \otimes c_{22} \\
 & + (a_{12} - a_{22}) \otimes (b_{21} + b_{22}) \otimes c_{11}.
 \end{aligned}$$

Che mostra $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = 7$.

L'algoritmo di Strassen

Due domande:

Come calcolare la complessità quando si usano i due algoritmi ricorsivamente?

Come ridurre il rango migliora la complessità?

Stimare la complessità nel caso generale

Date due matrici di taglia $2^i \times 2^i$ possiamo fare i livelli di ricorsione e ottenere che

$$R(\langle 2^i, 2^i, 2^i \rangle) = R(\langle 2, 2, 2 \rangle^{\otimes i}) \leq R(\langle 2, 2, 2 \rangle)^i \leq r^i.$$

Nel caso generale, dato $n > 2$, possiamo fare un padding di zeri
TODO: sistemare per farlo sembrare un embedding dentro matrice più grande

$$\begin{bmatrix} A & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & \end{bmatrix}$$

fino a raggiungere la taglia $2^{\lceil \log_2 n \rceil}$.

La complessità sarà comunque limitata da R :

$$\begin{aligned} \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) &\leq \mathbf{R}(\langle 2^{\lceil \log_2 n \rceil}, 2^{\lceil \log_2 n \rceil}, 2^{\lceil \log_2 n \rceil} \rangle) \\ &\leq \mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle)^{\lceil \log_2 n \rceil} \\ &\leq R^{\lceil \log_2 n \rceil} \\ &\leq R \cdot n^{\log_2 R} \end{aligned}$$

Da cui

Proposizione 1. *Se $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) \leq R$ per degli interi positivi n, R , allora $n^\omega \leq R$.*

Abbiamo dimostrato che $\omega \leq \log_n \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$.

Da cui,

$$\omega \leq \inf_n \log_n \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle).$$

Applicazione all'algoritmo di Strassen

Se $R = 8$, dalla Proposizione 1 troviamo

$$\omega \leq \log_2 \mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = \log_2 8 = 3.$$

L'algoritmo di Strassen migliora questa stima in quanto

$$\omega \leq \log_2 \mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = \log_2 7 \approx 2.81.$$

Che è il bound più basso per ω ottenibile da $\langle 2, 2, 2 \rangle$.

Ad esempio, Bini et Al. ^[3] trovano che $\mathbf{R}(12) = 100$, da cui

$$\omega \leq \log_{12} 1000 \approx 2.7799.$$

^[3]D. Bini, M. Capovani, F. Romani, e G. Lotti, «O (n^{2.7799}) complexity for n\times n approximate matrix multiplication», *Information processing letters*, vol. 8, fasc. 5, pp. 234–235, 1979.

Il teorema di Strassen

Vorremmo che

$$\omega = \liminf_{n \rightarrow +\infty} \log_n \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle).$$

Teorema 1 (Strassen ^[4] ^[5]).

$$\omega = \inf_n \{ \tau \in \mathbb{R} \mid \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^\tau) \}.$$

Ovvero, è possibile moltiplicare due matrici $n \times n$ usando $O(n^{\omega+\varepsilon})$ operazioni aritmetiche se e solo se $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^{\omega+\varepsilon})$.

^[4]V. Strassen, «Gaussian elimination is not optimal», *Numer. Math.*, vol. 13, fasc. 4, pp. 354–356, ago. 1969, doi: 10.1007/BF02165411.

^[5]P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi, *Algebraic complexity theory*, vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.

Algoritmi approssimati (se c'è tempo)

bini et al provano...

ensore che trovano

Cenni sull'errore

Bibliografia

- [1] J. B. Kruskal, «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 18, fasc. 2, pp. 95–138, 1977, doi: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6).
- [2] J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>
- [3] D. Bini, M. Capovani, F. Romani, e G. Lotti, « $O(n^2 \cdot 7799)$ complexity for $n \times n$ approximate matrix multiplication», *Information processing letters*, vol. 8, fasc. 5, pp. 234–235, 1979.
- [4] V. Strassen, «Gaussian elimination is not optimal», *Numer. Math.*, vol. 13, fasc. 4, pp. 354–356, ago. 1969, doi: 10.1007/BF02165411.
- [5] P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi, *Algebraic complexity theory*, vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.